

Cuando los caminos se vuelven espectro

Una demostración verificada por máquina del teorema del momento de Godsil

$p_k = \text{treeLikeWalkCount}$, en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Esta es la cuarta pieza de una serie que construye, en Lean 4 / Mathlib, los dos lados de la fórmula de la traza de emparejamientos/Ihara. En *Caminos que olvidan los ciclos* [19] demostré la mitad *combinatoria* del teorema del momento de Godsil: los caminos cerrados *tipo árbol* de un grafo G con base en v están en biyección, que preserva la longitud, con los caminos cerrados del árbol de caminos $T(G, v)$ de Godsil con base en su raíz, de modo que el conteo de caminos tipo árbol es una suma de potencias de matrices de adyacencia, $\text{treeLikeWalkCount}(G, k) = \sum_v [A(T(G, v))^k]_{\text{raíz}}$. Aquel artículo fue explícito sobre su frontera: la mitad *espectral*—convertir esas potencias de matrices en las sumas de potencias $p_k = \sum_i \theta_i^k$ de las raíces del polinomio de emparejamientos $\mu(G)$ —quedó *mapeada, no construida*. Aquí la construyo, y cierro el teorema:

$$p_k(G) = \sum_i \theta_i^k = \text{treeLikeWalkCount}(G, k), \quad \text{verificado por máquina, sorry-libre.}$$

La demostración es una sola identidad de series formales. En el lado de la traza, el resolvente raíz-raíz de cada árbol de caminos $\sum_k [A(T)^k]_{\text{raíz}} X^k$ es, por un colapso de determinante a un menor principal, el cociente de dos polinomios característicos invertidos; la identidad de divisibilidad de la Parte II $\mu(G)\mu(T - \text{raíz}) = \mu(G - v)\mu(T)$ lo reescribe como cociente de polinomios de *emparejamientos* invertidos; sumando sobre v y aplicando la ley de borrado de vértices $\sum_v \mu(G - v) = X\mu'(G)$ se obtiene $\text{mk}(\text{treeLikeWalkCount}) \cdot \bar{\mu} = \bar{X}\mu'$. En el lado de los emparejamientos, la función generatriz de las sumas de potencias de las raíces es igual, tras una cancelación de serie geométrica por el producto de factores invertidos, al *mismo* objeto $\bar{X}\mu'$. Ambos coinciden; cancelar la unidad $\bar{\mu}$ y leer el coeficiente de X^k es el teorema. Dejo constancia de una sorpresa: la conclusión no necesita *ninguna* identidad de Newton univariada—la ruta que predijo la entrega anterior—sino solo un manejo, a grado fijo, de reflexiones de polinomios invertidos. El resultado depende solo de los tres axiomas estándar; no conozco una formalización previa del teorema del momento de Godsil en ningún asistente de demostración. Con esto y el compañero *Bass*, ambos lados de la fórmula de la traza finita quedan, **sorry-libres**, en una sola biblioteca.

Mapa del lector. Si lee una sola cosa, lea el Teorema 1 y la forma de su demostración: *ambas* funciones generatrices, la que cuenta caminos y la de las sumas de potencias de autovalores, son forzadas a igualar uno y el mismo polinomio invertido $\bar{X}\mu'(G)$ (Figura 2). Todo lo demás es la versión cuidadosa de esa frase: una identidad por vértice que convierte el lado de la traza en polinomios de

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); la matemática y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología se discute en la Sección 8.

emparejamientos invertidos (Sección 3), una cancelación de serie geométrica que convierte el lado de los emparejamientos en lo mismo (Sección 4), y una extracción de coeficiente una vez cancelada una unidad (Sección 5). La sorpresa honesta—sin Newton—es la Sección 7; los límites y la metodología, la Sección 8; las próximas preguntas, la Sección 9.

1. Introducción: un conteo, y el espectro que esconde

El polinomio de emparejamientos de un grafo no es el polinomio característico de ninguna matriz—¿dónde viven entonces las sumas de potencias de sus raíces, y por qué son un conteo de caminos? La entrega anterior respondió la primera cláusula con un árbol y dejó la segunda como pagaré; este artículo lo salda. La ruta tiene una historia larga—cuatro siglos—y una pequeña sorpresa esperando en su último paso (Sección 7).

Un hilo, en cinco cuentas. En 1629 Albert Girard escribió lo que Newton sistematizaría una generación después: las sumas de potencias $p_k = \sum_i \theta_i^k$ de las raíces de un polinomio quedan fijadas por sus coeficientes y, recíprocamente, por una recursión que hoy lleva el nombre de Newton [7, 8]. Esa recursión es el puente canónico entre las raíces de un polinomio y sus datos, y será la cuenta que este artículo, justo al final, declina usar. En 1972 Heilmann y Lieb produjeron un polinomio que parecía no tener derecho alguno a raíces reales—el polinomio de emparejamientos de un grafo, nacido en la mecánica estadística de los sistemas monómero-dímero—y demostraron sus raíces reales de todos modos [1], aunque no es el polinomio característico de ninguna matriz simétrica salvo que el grafo sea un bosque. En 1981 Godsil resolvió la paradoja con un solo dispositivo, el *árbol de caminos*, y extrajo de él *dos* conclusiones: que el polinomio de emparejamientos tiene raíces reales (divide al de un bosque, y los bosques tienen espectros simétricos), y que las sumas de potencias de sus raíces *cuentan caminos* [4, 6]. La cuarta cuenta es el *cubrimiento universal*: el árbol de caminos es su truncación finita, el borde espectral del cubrimiento $2\sqrt{\Delta - 1}$ es la cota de Godsil sobre las raíces de emparejamiento y el umbral de Ramanujan [9, 11, 15], y el conteo de caminos es una sombra finita de una fórmula de la traza sobre el cubrimiento. La quinta cuenta es esta serie: la Parte II llevó la primera conclusión de Godsil a Lean [17], la Parte III llevó la mitad combinatoria de la segunda [19], y este artículo lleva el resto—y, al ensartar la última cuenta, vuelve inesperadamente a la primera (Sección 7).

El polinomio sin matriz. Un grafo finito G de n vértices porta un polinomio de emparejamientos $\mu(G, x) = \sum_k (-1)^k m_k(G) x^{n-2k}$, con $m_k(G)$ el número de emparejamientos de k aristas [2, 3]. Heilmann y Lieb demostraron que sus raíces $\theta_1, \dots, \theta_n$ son reales [1]; pero $\mu(G)$ es el polinomio característico de una matriz simétrica fija solo cuando G es un bosque. Sus sumas de potencias $p_k(G) = \sum_i \theta_i^k$ son, por tanto, los momentos de un espectro *fantasma*: números reales que se comportan como autovalores de una matriz que no existe. El teorema del momento de Godsil dice de dónde salen: *cuentan caminos*.

Un árbol, dos teoremas. El dispositivo de Godsil [4, 5, 6] es el árbol de caminos $T(G, v)$, cuyos vértices son los caminos simples de G desde v y cuyas aristas son extensiones de una sola arista. Es un bosque—una truncación finita del cubrimiento universal desplegado desde v —y la Parte II de esta serie [17] lo usó para verificar por máquina Heilmann–Lieb: $\mu(G)$ divide a $\mu(T(G, v))$, y el polinomio de emparejamientos de un bosque *es* su polinomio característico de adyacencia, luego de raíces reales. La Parte III [19] enseñó al mismo árbol a contar: un camino cerrado de G es *tipo árbol* cuando en cada paso avanza a un vértice nuevo o retrocede a su padre, sin cerrar nunca a sabiendas

un ciclo, y los caminos cerrados tipo árbol de G en v son exactamente los caminos cerrados de $T(G, v)$ en su raíz, proyectados hacia abajo registrando el extremo actual. La consecuencia,

$$\text{treeLikeWalkCount}(G, k) = \sum_v [A(T(G, v))^k]_{\text{raíz}},$$

es el resultado central de la Parte III (`treeLikeWalkCount_eq_sum_pathTree_adjMatrix_pow`). Pero la Parte III marcó con cuidado su frontera: la igualdad de este conteo con los momentos p_k —la mitad *spectral*—quedó mapeada en su sección de cierre, no formalizada. Este artículo la construye. El enunciado que se construye es el de Godsil, en su forma clásica:

Teorema del momento de Godsil (1981, forma clásica) []

Sea G un grafo finito de n vértices, con polinomio de emparejamientos $\mu(G, x)$ de raíces reales $\theta_1, \dots, \theta_n$. Para todo $k \geq 0$,

$$p_k(G) = \sum_{i=1}^n \theta_i^k = \#\{\text{caminos cerrados tipo árbol de longitud } k \text{ en } G\}.$$

El Teorema 1 de más abajo es la forma verificada por máquina de este enunciado.

Qué significa “construirla”. Las dos mitades son dos funciones generatrices: $\text{mk}(k \mapsto \text{treeLikeWalkCount}(G, k))$ en el lado de la traza y $\text{mk}(k \mapsto p_k(G))$ en el de los emparejamientos, ambas elementos de un anillo de series formales. El teorema es que son iguales; por debajo del cuello (*girth*) sus coeficientes ya coinciden (todo camino corto es tipo árbol), pero el enunciado completo es una sola identidad en $\mathbb{R}[[X]]$ empujada a $\mathbb{C}[[X]]$ para dar sitio a las raíces complejas. La estrategia: mostrar que cada lado, multiplicado por el polinomio de emparejamientos *invertido* $\overline{\mu(G)}$, iguala uno y el mismo polinomio invertido $\overline{X\mu'(G)}$; como $\overline{\mu(G)}$ es una unidad (su término constante es el coeficiente principal 1 del mónico μ), las dos generatrices coinciden, y el coeficiente de X^k es el teorema.

Qué es nuevo, y qué no. La contribución se separa con nitidez. La *matemática* es de Godsil, de hace cuatro décadas; nada del enunciado clásico de arriba es nuevo. Lo nuevo es, primero, su *certificación completa por máquina*—la primera que conozco en cualquier asistente de demostración—y, segundo, un puñado de *lemas generales* que la certificación obligó a construir y que no existían en Mathlib (la Tabla 1 traza las entradas).

Por qué no fue rutinario formalizarlo. Un polinomio de emparejamientos no es el polinomio característico de ninguna matriz, así que ninguna de las herramientas matriciales se le aplica directamente; la demostración debe pasar por el árbol de caminos de Godsil y volver, y cada cruce es una coerción entre un polinomio, su *invertido* y una serie formal—contabilidad que Mathlib no empaqueta. Hubo que llenar tres huecos concretos. (i) La identidad de cofactores de Mathlib $\text{adj}(M)_{ii} = \det(M \upharpoonright_{j \neq i})$ existía solo para el tipo de índice `Fin n`; los índices del árbol de caminos son un tipo finito arbitrario, así que hizo falta una demostración sin base, triangular en bloques. (ii) No había lema de que una suma de polinomios del mismo grado se invierta término a término (`reflect_N` es aditiva, `rev no`), el hecho que permite sumar las piezas por vértice. (iii) El invertido de un producto descompuesto, $\text{rev} \prod (X - \theta) = \prod (1 - \theta X)$, y la cancelación de serie geométrica que sustituye a la recursión de Newton, faltaban igualmente. Ninguno es profundo;

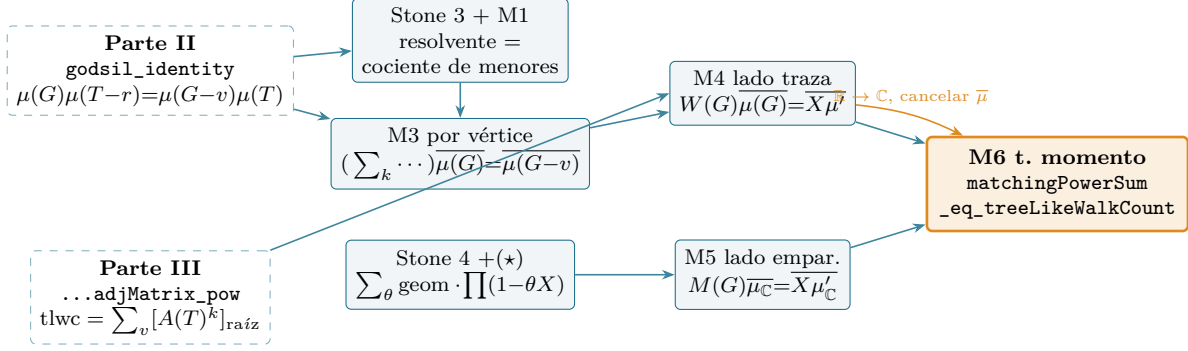


Figura 1: Mapa de dependencias formales. Dos entradas externas (Partes II y III, discontinuas) alimentan una columna de traza y una de emparejamientos; cada una termina en la misma derivada reflejada $\overline{X\mu'}$ (M4 sobre $\mathbb{R}$, M5 sobre $\mathbb{C}$); el cambio de base $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ y la cancelación de la unidad $\bar{\mu}$ cierran el teorema del momento (M6, ámbar). Cada caja es un resultado de Lean `sorry`-libre; cf. Tabla 3.

cada uno es general, y todos se guardan libres de grafos para su envío aguas arriba. El resultado, `matchingPowerSum_eq_treeLikeWalkCount`, depende solo de `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`; no hay `sorry`, como confirmará `#print axioms`.

Cuadro 1: En qué se apoya este artículo. Las dos partes precedentes aportan las raíces reales y la biyección combinatoria; este artículo aporta la conclusión espectral que las une en el teorema del momento.

Ingrediente	Enunciado	Fuente
Heilmann–Lieb / raíces reales	$\mu(G) \mid \mu(T(G, v))$, bosques de raíces reales	Parte II [17]
Biyección de caminos tipo árbol	$\text{tlwc}(G, k) = \sum_v [A(T(G, v))^k]_{\text{raíz}}$	Parte III [19]
Identidad de divisibilidad	$\mu(G)\mu(T-r) = \mu(G-v)\mu(T)$	Parte II [17]
Conclusión espectral	$p_k = \text{tlwc}(G, k)$ (el teorema del momento)	este artículo

2. Las dos funciones generatrices

¿Cuáles son los dos objetos, y en qué anillo se encuentran? Mantenerlos honestamente aparte importa, porque todo el contenido es que coinciden. El lado de la traza es un conteo de números naturales; el de los emparejamientos vive sobre $\mathbb{C}$, porque las raíces lo hacen.

El lado de la traza es la serie formal cuyo k -ésimo coeficiente es el conteo tipo árbol,

$$W(G) := \text{mk}(k \mapsto (\text{treeLikeWalkCount}(G, k) : \mathbb{R})) \in \mathbb{R}[[X]].$$

Por la forma espectral de la Parte III es una suma de resolventes raíz–raíz de los árboles de caminos; lo mantendremos sobre $\mathbb{R}$ tanto como podamos y cruzaremos a $\mathbb{C}$ solo al final. El lado de los emparejamientos es

$$M(G) := \text{mk}(k \mapsto p_k(G)) \in \mathbb{C}[[X]], \quad p_k(G) = \sum_{\theta \in \text{raíces}(\mu_{\mathbb{C}})} \theta^k,$$

donde $\mu_{\mathbb{C}} := \mu(G)$ aplicado a lo largo de $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$, de modo que su multiconjunto de raíces tiene exactamente $n = |V(G)|$ elementos (`matchingPowerSum`, `matchingPowerSum_genfun`). La demostración iguala las imágenes de $W(G)$ y $M(G)$ en $\mathbb{C}[[X]]$.

En todo el texto, $\bar{p}$ denota la coerción del polinomio invertido $\text{rev}(p) = \text{reflect}_{\deg p}(p)$ a un anillo de series, y reflect_N es la reflexión a grado N , $x^j \mapsto x^{N-j}$. El único hecho algebraico en que nos apoyamos repetidamente es que reflect_N es aditiva en p a una longitud *fija* N , aunque rev (que refleja al grado propio de cada polinomio) no lo sea.

3. El lado de la traza se vuelve un polinomio de emparejamientos invertido

La Parte III dejó el lado de la traza como suma de potencias de matrices de árboles. ¿Cómo una suma sobre árboles de caminos, cada uno un bosque distinto, se vuelve un enunciado sobre el propio polinomio de emparejamientos de G ? Por tres movimientos: un colapso de determinante que identifica el numerador del resolvente, la identidad de divisibilidad de la Parte II que cambia el árbol por el grafo, y una reflexión que suma las piezas. La función generatriz de caminos de un grafo es ella misma un objeto clásico [12]; lo nuevo es el camino verificado por máquina desde ella hasta el polinomio de emparejamientos.

El resolvente por árbol. Para cualquier matriz M sobre un anillo conmutativo e índice i , la diagonal del resolvente genera las potencias diagonales,

$$\left(\sum_{k \geq 0} [M^k]_{ii} X^k \right) \cdot \overline{\text{charpolyRev}(M)} = \overline{\text{charpolyRev}(M \upharpoonright_{j \neq i})},$$

el caso de una sola entrada de la regla de Cramer, donde $\text{charpolyRev}(M) = \det(1 - XM)$ es el polinomio característico invertido (`resolventGenfun_diag_mul_coe_charpolyRev`). Su demostración necesitó un lema general ausente de Mathlib: la identidad del menor principal $\text{adj}(M)_{ii} = \det(M \upharpoonright_{j \neq i})$ sobre un tipo de índice finito arbitrario, que demostramos por una reindexación triangular en bloques $n \simeq \{i\} \sqcup \{j \neq i\}$ en lugar de la expansión por cofactores solo para `Fin` que Mathlib lleva (`adjugate_diag_eq_det_submatrix_ne`).

De la submatriz a la raíz aislada. La forma espectral de la Parte III borra la raíz como *índice* de matriz; la identidad de divisibilidad de la Parte II habla de borrar sus *aristas*. Hay que reconciliarlas. Borrar todas las aristas en la raíz r de $T = T(G, v)$ deja una fila nula, así que $1 - X A(T_{\hat{r}})$ tiene su fila r igual al vector básico e_r , y su determinante colapsa al menor $\{j \neq r\}$ —que es exactamente la submatriz que produjo el resolvente. Luego

$$\overline{\text{charpolyRev}(A(T_{\hat{r}}))} = \overline{\text{charpolyRev}(A(T) \upharpoonright_{j \neq r})},$$

el puente entre los dos borrados (`coe_charpolyRev_adjMatrix_deleteIncidenceSet`, apoyado en el general `det_eq_det_submatrix_ne_of_row_eq_single`).

La identidad por vértice. Ahora entra la Parte II. Invirtiendo la identidad de divisibilidad $\mu(G) \mu(T_{\hat{r}}) = \mu(G - v) \mu(T)$ sobre el dominio íntegro $\mathbb{R}[X]$ (la inversión es multiplicativa allí, y $\text{rev} \circ \det = \text{charpolyRev}$), el puente del bosque $\mu(T) = \det(xI - A(T))$ convierte cada polinomio de emparejamientos invertido en un `charpolyRev`; al cancelar el factor unidad común $\overline{\text{charpolyRev}(A(T))}$ colapsa toda la historia por árbol a un solo enunciado limpio sobre G :

$$\left(\sum_k [A(T(G, v))^k]_{\text{raíz}} X^k \right) \cdot \overline{\mu(G)} = \overline{\mu(G - v)}$$

(`resolventGenfun_pathTree_mul_reverse_matchingPoly`; aquí $G - v$ es la forma de borrado de incidencia, que aísla v). El árbol de caminos hizo su trabajo y desapareció: solo quedan $\mu(G)$ y $\mu(G - v)$.

Sumando sobre v . Sumando la identidad por vértice sobre todos los vértices, el lado izquierdo se vuelve $W(G) \cdot \overline{\mu(G)}$ (la forma espectral de la Parte III, con una coerción $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ que aporta `Matrix.map_pow`). El derecho es $\sum_v \overline{\mu(G - v)}$, y aquí la contabilidad de reflexión da su fruto: todo $\mu(G - v)$ tiene el mismo grado n , así que las inversiones comparten longitud y $\sum_v \text{rev}(\mu(G - v)) = \text{reflect}_n(\sum_v \mu(G - v))$ (`sum_reverse_eq_reflect_sum`). La ley derivada de borrado de vértices $\sum_v \mu(G - v) = X \mu'(G)$ (`sum_matchingPoly_deleteIncidenceSet`) cierra el movimiento:

$$W(G) \cdot \overline{\mu(G)} = \overline{X \mu'(G)}.$$

Todo el lado de la traza es ahora un polinomio de emparejamientos reflejado (`mk_treeLikeWalkCount_mul_reverse`). Usar reflect_n , en vez de rev , para el numerador es lo que permite no calcular nunca el grado de $X \mu'$.

4. El lado de los emparejamientos se vuelve lo mismo

El lado de los emparejamientos no sabe nada de árboles; solo sabe de las raíces. ¿Cómo la generatriz de $\sum_i \theta_i^k$ se vuelve el mismísimo $\overline{X \mu'}$? Por una serie geométrica que cancela un producto, y el hecho clásico de que la derivada de un polinomio es la suma de sus productos de factores “dejando uno fuera”.

Sumas de potencias como series geométricas. La generatriz de las sumas de potencias es, coeficiente a coeficiente, la suma sobre el multiconjunto de series geométricas por raíz,

$$M(G) = \sum_{\theta} \text{geomSeries}(\theta), \quad \text{geomSeries}(\theta) = \sum_k \theta^k X^k = (1 - \theta X)^{-1}$$

(`powerSum_genfun`). Multiplicar por el producto de factores invertidos la colapsa, raíz por raíz: como $\text{geomSeries}(\theta)(1 - \theta X) = 1$ y el producto entero $\prod_{\theta}(1 - \theta X)$ se factoriza como $(1 - \theta X)$ por el producto sin ese factor, se obtiene

$$\left(\sum_{\theta} \text{geomSeries}(\theta) \right) \cdot \prod_{\theta} (1 - \theta X) = \sum_{\theta} \prod_{\varphi \neq \theta} (1 - \varphi X)$$

sin derivada y sin recursión de Newton—solo la cancelación de un factor (`geomSeries_sum_mul_prod`). Como $\mu_{\mathbb{C}}$ es mónico y se descompone sobre $\mathbb{C}$, es igual a $\prod_{\theta}(X - \theta)$, y la inversión envía esto a $\prod_{\theta}(1 - \theta X)$ (`reverse_prod_X_sub_C`); luego el factor izquierdo es $\overline{\mu_{\mathbb{C}}}$.

La suma “dejando uno fuera” es la derivada reflejada. El lado derecho es el espejo, en emparejamientos, del numerador del lado de la traza. Clásicamente, para un polinomio descompuesto, $\mu'_\mathbb{C} = \sum_\theta \prod_{\varphi \neq \theta} (X - \varphi)$ (`derivative_prod_X_sub_C`, la regla del producto). Cada producto “dejando uno fuera” tiene grado $n - 1$, así que $X \cdot \prod_{\varphi \neq \theta} (X - \varphi)$ tiene grado n ; reflejando a la longitud fija n y usando $\text{rev}(Xq) = \text{rev}(q)$ término a término,

$$\sum_\theta \prod_{\varphi \neq \theta} (1 - \varphi X) = \text{reflect}_n(X \mu'_\mathbb{C})$$

(`reflect_X_mul_derivative_eq_sum_prod`). Encadenando las dos cajas a través de la coerción a series de un producto y de una suma se obtiene el análogo, en emparejamientos, de la identidad de la traza,

$$M(G) \cdot \overline{\mu_\mathbb{C}} = \overline{X \mu'_\mathbb{C}}$$

(`mk_powerSum_mul_reverse`, especializado a $\mu_\mathbb{C}$ en `mk_matchingPowerSum_mul_reverse_eq`). Ambos lados hablan ya del mismo polinomio reflejado.

5. La soldadura

Dos identidades, una sobre $\mathbb{R}$ y otra sobre $\mathbb{C}$, ambas terminando en $\overline{X \mu'}$. ¿Qué queda sino juntarlas? Un cambio de base y una cancelación.

La identidad de la traza vive sobre $\mathbb{R}$; la de los emparejamientos sobre $\mathbb{C}$. Aplicar a la primera el homomorfismo de anillos $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ conmuta con todo lo que importa—con `mk` (vía `coeff_map` y las coerciones de $\mathbb{N}$), con la coerción de polinomio a serie, con `rev` (que es `reflect` a un grado preservado por una aplicación inyectiva), con `reflect`, y con la derivada (`reflect_map`, `derivative_map`, `natDegree_map_eq_of_injective`). La imagen de la identidad de la traza es por tanto

$$W_\mathbb{C}(G) \cdot \overline{\mu_\mathbb{C}} = \overline{X \mu'_\mathbb{C}}, \quad W_\mathbb{C}(G) = \text{mk}(k \mapsto (\text{treeLikeWalkCount}(G, k) : \mathbb{C})),$$

idéntica en su lado derecho a la identidad de los emparejamientos $M(G) \cdot \overline{\mu_\mathbb{C}} = \overline{X \mu'_\mathbb{C}}$. Luego $W_\mathbb{C}(G) \cdot \overline{\mu_\mathbb{C}} = M(G) \cdot \overline{\mu_\mathbb{C}}$. El polinomio de emparejamientos invertido $\overline{\mu_\mathbb{C}}$ es una unidad: $\mu_\mathbb{C}$ es mónico, así que $\text{rev}(\mu_\mathbb{C})$ tiene término constante 1 y es no nulo, y $\mathbb{C}[[X]]$ es un dominio íntegro. Cancelarlo da $W_\mathbb{C}(G) = M(G)$, y leer el coeficiente de X^k es el teorema.

Teorema 1 (Teorema del momento de Godsil, verificado por máquina). *Para todo grafo finito G sobre el tipo de vértices V , y todo $k \in \mathbb{N}$,*

$$p_k(G) = \sum_{\theta \in \text{raíces}(\mu_\mathbb{C})} \theta^k = (\text{treeLikeWalkCount}(G, k) : \mathbb{C}).$$

En Lean: `matchingPowerSum_eq_treeLikeWalkCount`. La demostración es `sorry`-libre y depende solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

6. Verificación numérica

Una demostración formal certifica la implicación; ¿qué certifica que el enunciado formalizado es el que se pretendía? Cada identidad de este artículo se de-arriesgó numéricamente antes de todo esfuerzo formal, contra aritmética exacta, y las mismas comprobaciones fijan los dos lados del teorema, uno junto al otro. Vale la pena ver el teorema aterrizar entero sobre un grafo pequeño.

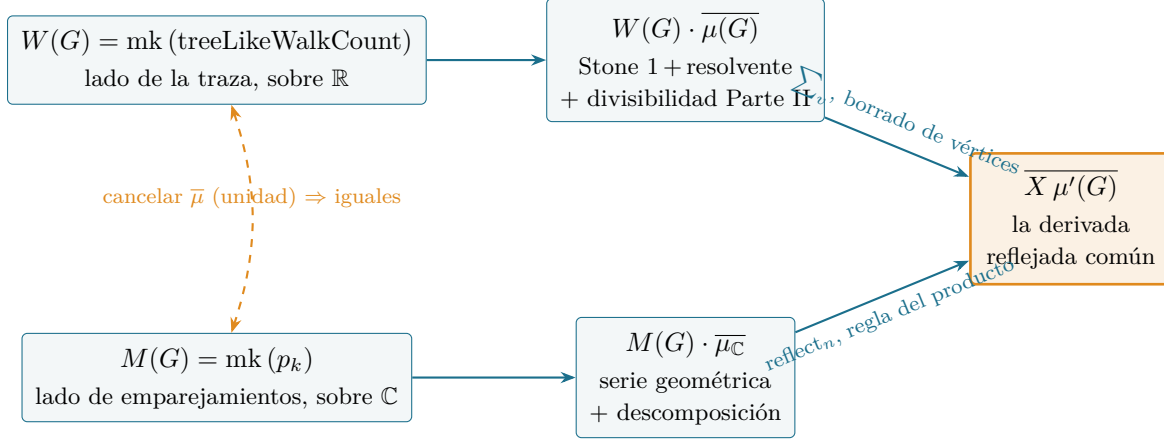


Figura 2: La soldadura. Ambas generatrices, multiplicadas por el polinomio de emparejamientos invertido, son forzadas a igualar la misma derivada reflejada $\overline{X \mu'(G)}$ (sobre $\mathbb{R}$ arriba, sobre $\mathbb{C}$ abajo, unidas por el cambio de base $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$). Cancelar la unidad $\bar{\mu}$ identifica las dos series; el coeficiente de X^k es el teorema del momento.

Un ejemplo trabajado: el pentágono C_5 . Tomemos el 5-ciclo. Sus emparejamientos son el vacío, las cinco aristas sueltas, y los cinco pares de aristas no adyacentes, así que $m_0 = 1$, $m_1 = 5$, $m_2 = 5$ y

$$\mu(C_5, x) = x^5 - 5x^3 + 5x = x \left(x^2 - \frac{5+\sqrt{5}}{2} \right) \left(x^2 - \frac{5-\sqrt{5}}{2} \right),$$

con raíces $\theta \in \{0, \pm\sqrt{(5+\sqrt{5})/2}, \pm\sqrt{(5-\sqrt{5})/2}\}$. El lado de los *emparejamientos* lee las sumas de potencias de estas raíces:

$$p_2 = \sum_i \theta_i^2 = \frac{5+\sqrt{5}}{2} \cdot 2 + \frac{5-\sqrt{5}}{2} \cdot 2 = 10, \quad p_4 = \sum_i \theta_i^4 = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{2} \right)^2 \cdot 2 + \left(\frac{5-\sqrt{5}}{2} \right)^2 \cdot 2 = 30.$$

El lado *tipo árbol* cuenta caminos. Para $k = 2$, un camino cerrado tipo árbol en un vértice va a un vecino y vuelve; cada uno de los 5 vértices tiene 2 vecinos, lo que da $2 \cdot 5 = 10 = p_2$. Para $k = 4$, el cuello de C_5 es 5, así que *todo* camino cerrado de longitud 4 es tipo árbol (ninguno puede aún encerrar el pentágono), y el conteo es $\text{tr}(A^4) = 2^4 + 2\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^4 + 2\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^4 = 30 = p_4$, con los autovalores de adyacencia 2 , $\frac{\sqrt{5}-1}{2} (\times 2)$, $-\frac{\sqrt{5}+1}{2} (\times 2)$. Los dos lados coinciden, como exige el Teorema 1. El primer *desacuerdo* es el otro contenido del teorema: en $k = 5 = \text{cuello}$, $p_5 = 0$ (el polinomio es impar) mientras $\text{tr}(A^5) = 10$, de modo que el hueco es $10 = 2 \cdot 5 \cdot 1$ —el único pentágono, recorrido desde 5 bases en 2 orientaciones. El 5-ciclo es justo el camino cerrado que no es tipo árbol, y aparece, exactamente, en la longitud 5.

La Figura 3 dibuja los dos lados de la fórmula de la traza en K_4 y el grafo de Petersen: el lado del árbol $p_k = \sum_i \theta_i^k = \text{treeLikeWalkCount}(G, k)$ (el contenido del Teorema 1) contra el lado de los ciclos $\text{tr}(A^k)$, el conteo de *todos* los caminos cerrados. Por debajo del cuello todo camino cerrado es tipo árbol, así que las curvas coinciden; el primer hueco aparece exactamente en $k = \text{girth}$ y vale $2g c_g$, dos veces el cuello por el número de ciclos más cortos—24 en K_4 ($g = 3$, $c_3 = 4$), 120 en Petersen ($g = 5$, $c_5 = 12$). La Tabla 2 registra las sumas de potencias, calculadas desde las raíces del polinomio de emparejamientos, en una muestra más amplia; en cada caso coinciden con el conteo del árbol de caminos de la Parte III y con la ley del hueco. Los polinomios de emparejamientos se comprobaron en aritmética exacta de $\overline{\mathbb{Q}}$ (SageMath); las identidades de generatrices subyacentes (la cancelación geométrica $(\star)$, la derivada logarítmica invertida $\sum_k p_k z^k = n - z q'/q$, y el álgebra

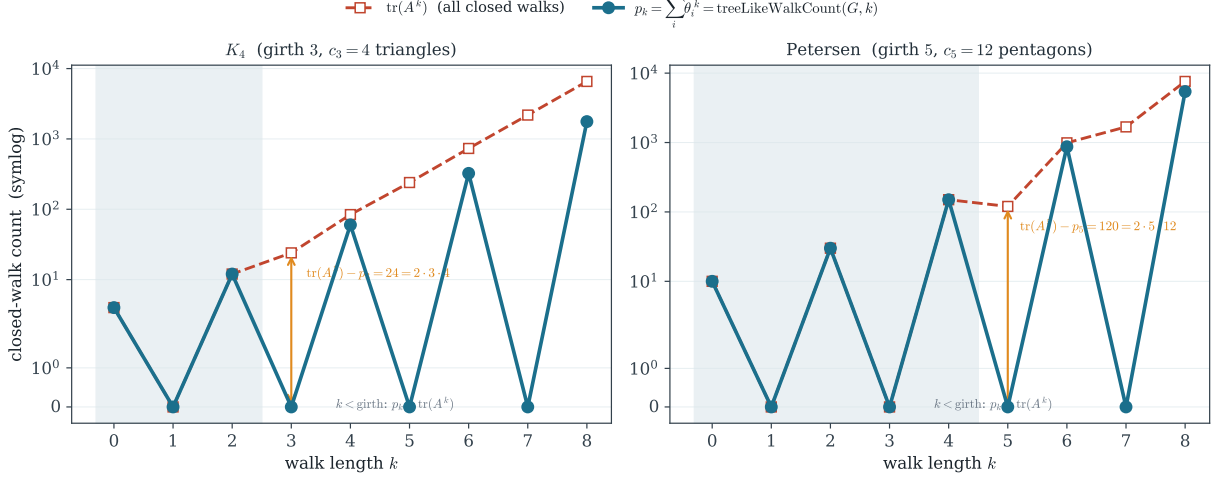


Figura 3: El teorema del momento como lado del árbol de la fórmula de la traza. Para K_4 (cuello 3) y el grafo de Petersen (cuello 5), las sumas de potencias $p_k = \sum_i \theta_i^k$ (verde azulado), que el Teorema 1 certifica iguales al conteo tipo árbol $\text{treeLikeWalkCount}(G, k) = \sum_v [A(T(G, v))^k]_{\text{raíz}}$, contra $\text{tr}(A^k)$ (rojo), el número de todos los caminos cerrados. Ambos coinciden por debajo del cuello (sombreado); el primer hueco, $\text{tr}(A^g) - p_g = 2g c_g$, cuenta los ciclos más cortos (g bases $\times 2$ orientaciones $\times c_g$ ciclos). Las sumas de potencias impares se anulan porque el polinomio de emparejamientos es par. El lado de los ciclos es el compañero *Bass* de esta serie; el lado del árbol es este artículo.

de inversión del ensamblaje) se confirmaron a igualdad exacta antes de escribir el lema de Lean correspondiente.

7. La frontera, ahora cerrada—y la ruta que la entrega anterior no predijo

La Parte III mapó esta conclusión como “la identidad del resolvente de una sola entrada y el paso de Newton univariado”. El paso del resolvente está aquí, como se previó. El paso de Newton no—y su ausencia es lo único matemáticamente interesante de la demostración.

La sección de frontera de la Parte III esbozó una cadena de cinco eslabones hacia el teorema del momento: la identidad del resolvente, el lema del menor principal, el puente del bosque, la identidad de divisibilidad, la ley de borrado de vértices, y luego una *identidad de Newton univariada* que igualaba la derivada logarítmica μ'/μ con $\sum_k p_k X^k$. Cuatro de esos eslabones son exactamente lo que usan las Secciones 3–5. El quinto no. No hay recursión de Newton en la formalización, y no se añadió ningún lema de Newton de raíces univariadas al área de preparación de Mathlib.

Lo que lo reemplazó es la cancelación de la Sección 4: la generatriz $\sum_\theta (1 - \theta X)^{-1}$ multiplicada por $\prod_\theta (1 - \theta X)$ se telescopa, al cancelarse un solo factor, en la suma “dejando uno fuera” $\sum_\theta \prod_{\varphi \neq \theta} (1 - \varphi X)$, que la regla del producto y una reflexión identifican con $\overline{X\mu'}$. Las identidades de Newton relacionan sumas de potencias con funciones simétricas elementales por una recursión; aquí el mismo contenido aparece como una sola cancelación de multiconjuntos, con la derivada aportada por la regla del producto en lugar de por una recursión sobre p_k . La lectura por derivada logarítmica $\sum_k p_k X^k = n - X q'/q$ (con $q = \text{rev}(\mu)$) sigue siendo cierta—fue el anclaje numérico que de-arriesgó el paso—pero la demostración formal nunca forma q'/q ; trabaja con denominadores despejados en todo momento, por lo que no necesita ni inverso ni recursión. Es la clase de pequeña sorpresa que

Cuadro 2: Las sumas de potencias $p_k = \sum_i \theta_i^k$, calculadas desde las raíces de $\mu(G)$ en aritmética exacta de $\mathbb{Q}$, igualan el conteo del árbol de caminos `treeLikeWalkCount( $G, k$ )` de la Parte III para todo G y k (el contenido del Teorema 1). Las p_k impares se anulan. La última columna es el primer hueco de la fórmula de la traza $\text{tr}(A^g) - p_g$ en $k = \text{cuello } g$, que coincide con la ley de ciclos más cortos $2g c_g$.

G	n	cuello	p_0	p_2	p_4	p_6	$\text{tr}(A^g) - p_g = 2g c_g$
K_4	4	3	4	12	60	324	$24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$
C_5	5	5	5	10	30	100	$10 = 2 \cdot 5 \cdot 1$
$K_{3,3}$	6	4	6	18	90	522	$72 = 2 \cdot 4 \cdot 9$
Petersen	10	5	10	30	150	870	$120 = 2 \cdot 5 \cdot 12$

una formalización saca a la luz: la ruta que en papel parece canónica (Newton) no es la más barata ante la máquina.

El lema del menor principal que la Parte III señaló como “el único lema de álgebra lineal genuinamente nuevo” está presente (`adjugate_diag_eq_det_submatrix_ne`), y también su hermano de determinante para una fila aislada (`det_eq_det_submatrix_ne_of_row_eq_single`); ambos son libres de grafos y se guardan en forma canónica. El lema de reflexión de una suma (`sum_reverse_eq_reflect_sum`) y el invertido de un producto descompuesto (`reverse_prod_X_sub_C`) son igualmente generales. Junto con el lado de los ciclos en el compañero *Bass* [18], la fórmula de la traza finita de emparejamientos/Ihara tiene ya sus dos extremos— $\text{tr}(A^k)$ contando todos los caminos cerrados y p_k contando los tipo árbol—en terreno certificado, en una sola biblioteca; por debajo del cuello sus coeficientes coinciden como teoremas, y el primer hueco es un conteo de ciclos más cortos, a la espera de ser leído.

8. Implicaciones y metodología

La formalización y el manuscrito se desarrollaron con asistencia de IA (Claude, Anthropic); el autor fijó los objetivos de investigación, juzgó la matemática, y es responsable de todas las afirmaciones. Todo teorema nombrado aquí compila `sorry`-libre contra la revisión fijada de Mathlib [20] y depende solo de los tres axiomas estándar, re-verificables con `#print axioms`.

Un verde falso, y la lección guardada. Una identidad (`godsil_resolvent_charpoly_form`) estuvo, por un tiempo, silenciosamente rota: un `lake build` incremental reprodujo un objeto compilado obsoleto y reportó éxito mientras la fuente ya no compilaba. La lección merece guardarse—que una compilación por objetivo pase no es prueba de que un teorema compile; solo lo es una elaboración limpia del propio fichero—y cada identidad de este artículo se re-verificó elaborando su módulo desde la fuente.

Dónde se aplica, y cómo. El teorema del momento es el puente entre dos maneras de leer un grafo: como objeto combinatorio cuyos caminos se cuentan, y como portador de un espectro—que no pertenece a ninguna matriz—cuyos momentos se acotan. Es precisamente la identidad invocada, casi siempre tácitamente, allí donde uno de ellos se estima a través del otro. En concreto:

- *Cotas de autovalores por el método de los momentos.* La mayor raíz de emparejamiento cumple $\theta_{\max} = \lim_k p_{2k}^{1/2k}$, y el teorema del momento convierte cada p_{2k} en un *conteo de caminos* sobre el árbol de caminos—una cantidad combinatoria explícitamente acotada, dominada por los

Cuadro 3: Los resultados formalizados portantes. Todos son **sorry**-libres contra la revisión fijada de Mathlib; * marca los lemas generales y libres de grafos ausentes de Mathlib, guardados para su envío aguas arriba.

Nombre en Lean	Enunciado
*det_eq_det_submatrix_ne_of_row_eq_single	fila $i = e_i \Rightarrow \det M = \det(M \upharpoonright_{\neq i})$
coe_charpolyRev_adjMatrix_deleteIncidenceSet	$\text{charpolyRev } A(G_{\hat{r}}) = \text{charpolyRev}(A(G) \upharpoonright_{\neq r})$
resolventGenfun_diag_mul_coe_charpolyRev	$(\sum_k [M^k]_{ii} X^k) \text{charpolyRev } M = \text{charpolyRev}(M \upharpoonright_{\neq i})$
resolventGenfun_pathTree_mul_reverse_matchingPoly	por vértice: $(\sum_k [A(T)^k]_{\text{raiz}} X^k) \mu(G) = \mu(G - v)$
*sum_reverse_eq_reflect_sum	$\sum_i \text{rev}(p_i) = \text{reflect}_N(\sum_i p_i)$ si $\deg p_i = N$
mk_treeLikeWalkCount_mul_reverse_eq	lado traza: $W(G) \mu(G) = X \mu'(G)$
geomSeries_sum_mul_prod	$(\sum_{\theta} \frac{1}{1-\theta X}) \prod_{\theta} (1 - \theta X) = \sum_{\theta} \prod_{\varphi \neq \theta} (1 - \varphi X)$
*reverse_prod_X_sub_C	$\text{rev} \prod_{\theta} (X - \theta) = \prod_{\theta} (1 - \theta X)$
reflect_X_mul_derivative_eq_sum_prod	$\sum_{\theta} \prod_{\varphi \neq \theta} (1 - \varphi X) = \text{reflect}_n(X \mu')$
mk_matchingPowerSum_mul_reverse_eq	lado empar.: $M(G) \overline{\mu C} = \overline{X \mu'_C}$
matchingPowerSum_eq_treeLikeWalkCount	teorema del momento: $p_k(G) = \text{treeLikeWalkCount}(G, k)$

caminos en el cubrimiento universal $(\Delta - 1)$ -ario infinito, cuya densidad espectral es la ley de Kesten–McKay [11, 9]. Esta es la ruta a la cota de Godsil $\theta_{\max} \leq 2\sqrt{\Delta - 1}$, el análogo en emparejamientos de la estimación del radio espectral, y la p_k certificada es su materia prima.

- *Umbrales de expansores y Ramanujan.* El borde de banda $2\sqrt{\Delta - 1}$ que separa el autovalor trivial de un grafo Δ -regular del resto es el mismo número; un grafo de Ramanujan es aquel cuyo espectro no trivial se mantiene dentro de él [15]. El teorema del momento liga la versión en raíces de emparejamiento de ese umbral a un conteo tipo árbol, la forma en que la comparación con el cubrimiento universal es más limpia.
- *Mecánica estadística.* $\mu(G, x)$ es la función de partición monómero–dímero; sus raíces son los ceros que controlan la ausencia de transición de fase (Heilmann–Lieb [1]), y sus sumas de potencias p_k son los momentos tipo cumulante que produce una expansión de alta temperatura. El teorema lee esos momentos de los caminos tipo árbol del grafo.
- *Redes vía el operador no-retrocedente.* El lado de los ciclos de la fórmula de la traza, $\text{tr}(A^k)$ y su refinamiento no-retrocedente $\text{tr}(B^k)$, gobierna umbrales de percolación y detección de comunidades en redes [13, 14]; el teorema del momento aporta el lado del árbol contra el que esos conteos de ciclos se miden, y el primer hueco, $\text{tr}(A^g) - p_g = 2g c_g$, es un conteo certificado de ciclos más cortos.

Este artículo no añade ninguna cota ni ningún algoritmo a ninguno de ellos. Pone el *punte mismo*—la identidad exacta que cada uno cruza—en terreno certificado, en la misma biblioteca donde el árbol de caminos ya porta un espectro real (Parte II) y cuenta caminos tipo árbol (Parte III). El mismo bosque hace ahora un tercer trabajo: *igual* el conteo al espectro. Un cimiento, y el cierre de un arco de cuatro partes.

El andamiaje formalizado. La Tabla 3 lista los resultados portantes, sus nombres en Lean, y dónde se demuestra cada uno; los lemas generales y libres de grafos (marcados *) se guardan en forma canónica para su envío a Mathlib.

9. Preguntas que quedan abiertas

Una formalización es también una lista de las próximas preguntas, afiladas hasta que una máquina podría plantearse las.

- La demostración rodea la identidad de Newton. ¿Es la cancelación de serie geométrica *equivalente* a la recursión de Newton univariada como lema de Mathlib—es decir, da una de ellas una prueba corta de la otra—o son formas normales genuinamente distintas del mismo contenido, una recursiva y otra cerrada?
- Ambos lados fueron forzados a igualar $\overline{X\mu'}$. ¿Puede refactorizarse la demostración para que las dos generatrices se identifiquen *antes* de la contabilidad de reflexión, puramente como cocientes de polinomios invertidos, dejando reflect_n fuera de la cancelación?
- Por debajo del cuello el teorema del momento da $p_k = \text{tr}(A^k)$, y el primer hueco en $k = \text{girth}$ cuenta ciclos más cortos. Ahora que ambos lados son objetos formales, ¿puede evaluarse el hueco $\text{tr}(A^k) - p_k$ en $k = \text{girth}$ dentro de la biblioteca, dando la corrección de conteo de ciclos $2\text{girth} \cdot c_g$ como teorema?
- La contabilidad de polinomios invertidos (rev , reflect_N , la unidad $\bar{\mu}$) reaparece en los lados de emparejamientos e Ihara/Bass. ¿Hay un solo cálculo de *generatrices invertidas* que subsuma ambos, de modo que la fórmula de la traza completa $\text{tr}(A^k) = p_k + (\text{términos de ciclo})$ sea una identidad en vez de dos mitades soldadas?
- Los lemas del menor principal y de la reflexión son generales. Llevados aguas arriba, ¿acortarían desarrollos existentes de Mathlib—resultantes, matrices compañeras, la API actual de `charpolyRev`—o solo son útiles en compañía de un árbol de caminos?

Y una para guardar. *El polinomio de emparejamientos no es el polinomio característico de ninguna matriz y, sin embargo, las sumas de potencias de sus raíces cuentan caminos exactamente como lo harían las de una matriz; el teorema dice dónde viven esos momentos—pero el espectro que describen, ¿es un artefacto contable del árbol de caminos, o, para todo uso que consuma sus momentos, tan real como el de cualquier matriz?*

Referencias

- [1] O. J. Heilmann and E. H. Lieb, *Theory of monomer–dimer systems*, Comm. Math. Phys. **25** (1972), 190–232.
- [2] E. J. Farrell, *An introduction to matching polynomials*, J. Combin. Theory Ser. B **27** (1979), 75–86.
- [3] L. Lovász and M. D. Plummer, *Matching Theory*, North-Holland Math. Stud. **121**, Amsterdam, 1986.
- [4] C. D. Godsil, *Matchings and walks in graphs*, J. Graph Theory **5** (1981), 285–297.
- [5] C. D. Godsil and I. Gutman, *On the theory of the matching polynomial*, J. Graph Theory **5** (1981), 137–144.
- [6] C. D. Godsil, *Algebraic Combinatorics*, Chapman & Hall, New York, 1993.

- [7] A. Girard, *Invention nouvelle en l’algèbre*, Amsterdam, 1629.
- [8] I. G. Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, 2nd ed., Oxford Univ. Press, 1995.
- [9] O. Angel, J. Friedman, and S. Hoory, *The non-backtracking spectrum of the universal cover of a graph*, Trans. Amer. Math. Soc. **367** (2015), 4287–4318.
- [10] T. J. Spier, *Eigenvalues of universal covers and the matching polynomial*, preprint, 2025. [arXiv:2510.05041](#).
- [11] B. D. McKay, *The expected eigenvalue distribution of a large regular graph*, Linear Algebra Appl. **40** (1981), 203–216.
- [12] C. D. Godsil, *Walk generating functions, Christoffel–Darboux identities and the adjacency matrix of a graph*, Combin. Probab. Comput. **1** (1992), 13–25.
- [13] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, 1989, 211–280.
- [14] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Internat. J. Math. **3** (1992), 717–797.
- [15] A. Marcus, D. A. Spielman, and N. Srivastava, *Interlacing families I: Bipartite Ramanujan graphs of all degrees*, Ann. of Math. **182** (2015), 307–325.
- [16] C. Marín, *Random Signs into Matchings: the Godsil–Gutman estimator and real-rootedness in Lean 4* (Parte I), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20517350](#).
- [17] C. Marín, *Unfolding a Graph into a Tree: A Machine-Checked Proof of the Heilmann–Lieb Theorem in Lean 4* (Parte II), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20561832](#).
- [18] C. Marín, *Folding Edges into Vertices: A Machine-Checked Proof of Bass’s Determinant Formula for the Ihara Zeta in Lean 4*, 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20573120](#).
- [19] C. Marín, *Walks that Forget the Cycles: A Machine-Checked Bijection between Tree-Like Walks of a Graph and Walks on Godsil’s Path Tree, in Lean 4* (Parte III), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20600326](#).
- [20] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, in *Proc. 9th ACM SIGPLAN Int. Conf. on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, 367–381.